

PlantVillage 项目概览

与电导扰动评估更新

面向项目汇报与资料交接 · 核验版本 e179579

本项目研究植物叶片分类的两条器件相关计算路线：端到端卷积脉冲网络（ConvSNN）与固定器件动力学的储备池计算（RC）。本次新增内容聚焦 **ConvSNN Top10 原模型的电导扰动鲁棒性**，补齐此前仅有常规准确率、训练记录和时间步曲线的交付缺口。

93.8496%

原模型基线复现

4,894 张预测逐张一致

26 次

全量扰动评估

6 档强度；每次 4,894 张

5 seeds

非零扰动重复

公开均值、样本标准差与原始行

这次交付解决了什么

已发布原模型推理权重、差分电导状态、逐次扰动结果、汇总 CSV、PNG/SVG 曲线及评估脚本。结果来自冻结模型的实际推理，没有从 93.85% 单点拟合或补造曲线，也没有重新训练模型。

可以从 GitHub 完成绘图与审阅

对于此前提出的“不同扰动强度 → 测试准确率，包含均值和标准差”，仓库现已提供完整输入。接收者可直接使用 `summary.csv` 绘图，也可下载现成曲线。

“资料完整”的适用范围

接收者的工作	GitHub 是否足够	补充条件
查看结果、制作论文曲线	是	CSV 与图均已公开
核对误差条与混淆矩阵	是	逐次结果和核验测试已公开
取得原模型权重与电导状态	是	提供可移植推理权重
重新执行完整模型推理	有条件	另需匹配的图片与运行环境

新增结果改变了结论边界

原始 93.85% 说明无额外扰动时的分类性能；并不能证明电导鲁棒性。量程归一化 1% 静态高斯扰动下，准确率为 **73.12% ± 21.76 个百分点**，表明该模型对此扰动设定较敏感。

两条计算路线， 三类评估边界

理想仿真、器件约束仿真与真实电流分类需要分别解释。

ConvSNN：端到端学习脉冲网络

64 × 64 RGB 像素作为直接输入电流，在 8 个时间步内重复输入。三层卷积、两层全连接均接入 LIF 神经元，最终按累计输出脉冲数分类。每批推理前重置膜电位。硬件感知阶段将有符号突触映射为 G+/G- 差分单元，并用实测电导曲线约束离散脉冲写入；偏置、BatchNorm 与 LIF 参数仍为理想数值。

RGB 电流输入 → Conv + LIF × 3 → FC + LIF × 2 → 8 步累计脉冲

RC：固定储备池，训练读出

模拟 RC v5 将图像转为 8 × 8 网格的 RGB、ON/OFF 及纹理序列，使用 12 × 12 储备池、64 帧状态形成 9,216 维特征，再训练线性读出。另一路实验直接分类九路真实硬件电流响应，使用 300 个样本；后续加入响应分布统计及神经网络／树模型融合。

已公开的主要结果

任务与模型	评估集	准确率	宏召回率
ConvSNN 38 类 · 理想	冻结测试	90.61%	87.48%
ConvSNN 38 类 · 硬件感知	冻结测试	81.19%	75.94%
ConvSNN Top10 · 理想	冻结测试	97.67%	96.04%
ConvSNN Top10 · 硬件感知	冻结测试	93.85%	91.35%
RC38 v5 · 模拟	验证集	79.91%	77.23%
RC10 v5 · 模拟	冻结测试	97.02%	96.80%
九路真实硬件 · 第一轮	300 样本重复嵌套验证	83.44%	83.44%
九路真实硬件 · 第二轮	同批数据探索	90.67%	90.67%
九路真实硬件 · 初始化扩展	同批数据探索	90.89%	90.89%

不能把这些数字当成同一张排行榜

ConvSNN 与 RC 的 Top10 类别集合不同。RC38 尚无独立测试结果；真实硬件 300 样本实验没有独立测试集，第二轮存在自适应开发，不能视为无偏泛化估计。ConvSNN 的“硬件感知”是电导约束仿真，不是芯片部署实测。

来源：汇总指标；ConvSNN Top10；真实硬件第二轮说明。本报告以公开 main 快照为准，不纳入其他分支未发布的结果。

电导扰动怎样施加

同一冻结 checkpoint · 相同测试图片 · 每次从原始电导恢复

实验对象与控制条件

项目	固定设置
模型	ConvSNN Top10 硬件感知模型；训练 seed = 42；最佳 epoch = 3
测试数据	4,894 张冻结测试图片；逐图路径、标签和 SHA-256 已公开
映射规模	155,824 个逻辑突触；311,648 个差分物理单元
扰动强度	$\sigma = 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20$
随机重复	每个非零强度用 100、101、102、103、104 五个噪声种子
训练与选择	不重训，不用本次结果重新选模型或调超参数

噪声模型

$$G'_{\pm} = \text{clip}(G_{\pm} + \sigma(G_{\max} - G_{\min})\varepsilon_{\pm}, G_{\min}, G_{\max})$$
$$\varepsilon_+, \varepsilon_- \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad w' = s \frac{G'_+ - G'_-}{G_{\max} - G_{\min}}$$

这里的 σ 是 **电导量程归一化的噪声标准差**。例如 1% 表示噪声标准差为整个量程的 1%，不是每个电导值的 1%，也不是权重的 1%。电导下限为 $1.0014012 \times 10^{-7} \text{ S}$ ，上限为 $1.9276658 \times 10^{-7} \text{ S}$ ； s 为原层权重缩放系数。

单次试验的步骤

1. 从原始 G_+/G_- 重新开始，避免跨试验累积噪声。
2. 为每个物理单元独立采样加性高斯误差，越界值裁剪至实测电导范围。
3. 用扰动后的差分电导重建突触权重，保留其余模型参数。
4. 对全部 4,894 张图片推理。该次电导误差在所有图片和时间步中固定。
5. 保存正确数、准确率、宏召回率、裁剪比例与完整混淆矩阵。

不同强度使用同一组种子配对标准正态样本。误差条为五个准确率的样本标准差 (ddof = 1)；零扰动只运行一次，误差条记为 0。它衡量一个已训练模型面对不同噪声实现的波动，不是训练种子波动或置信区间。

明确的仿真边界

静态单元差异与动态读噪声不同。本次没有模拟温漂、时间相关漂移或重新校准，也没有在真实器件上施加这些噪声。

04 / 新增结果

基线保持一致， 扰动下性能显著下降

均值与标准差全部由 26 次全量推理结果计算，无插值数据或平滑拟合。

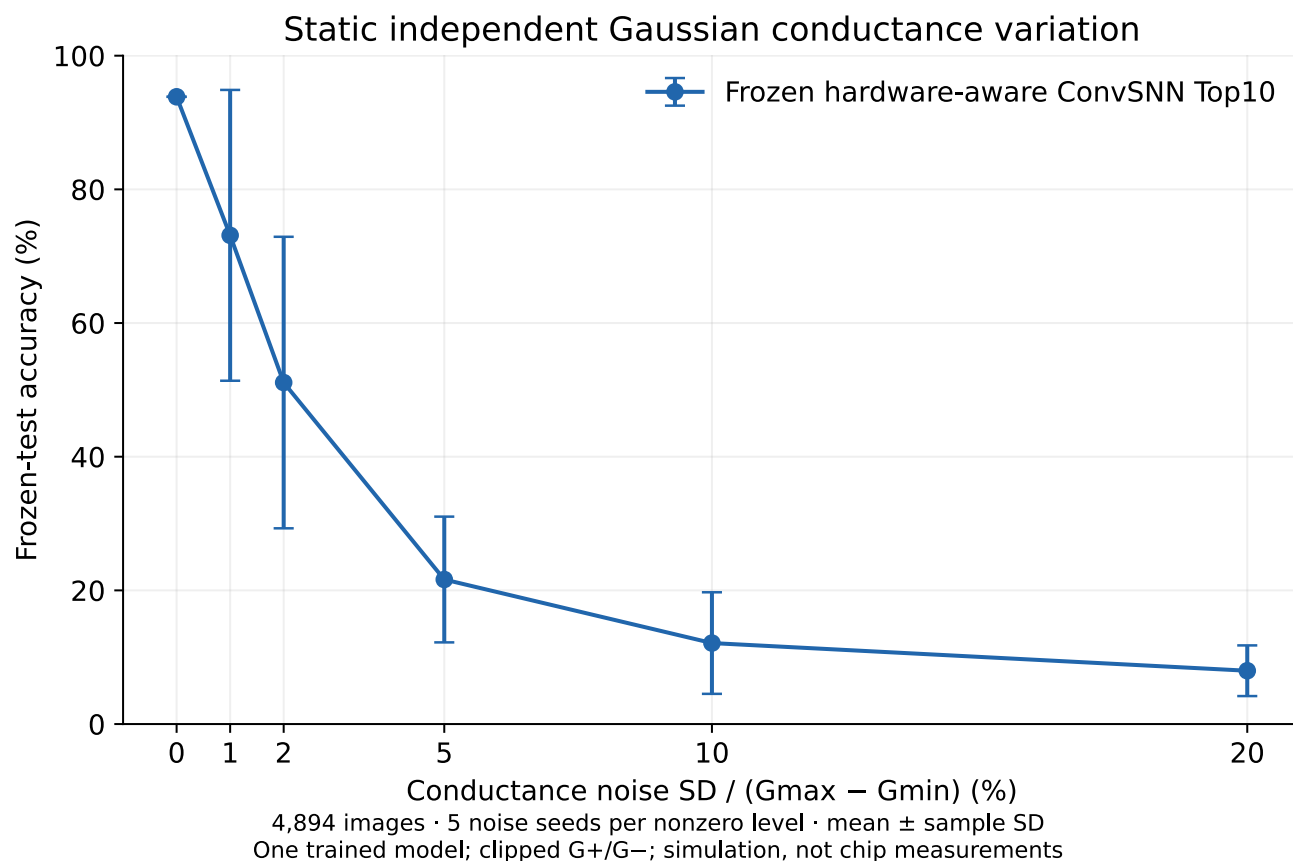


图 1 静态独立高斯电导扰动下的测试准确率；误差条为五次噪声重复的样本标准差。

电导扰动 σ	准确率均值	标准差 / 百分点	宏召回率均值
0%	93.85%	0.00 (单次基线)	91.35%
1%	73.12%	21.76	69.92%
2%	51.10%	21.81	50.45%
5%	21.63%	9.41	27.88%
10%	12.12%	7.60	18.34%
20%	7.98%	3.79	9.32%

如何在汇报中解释

无扰动时 4,593 / 4,894 张分类正确，准确率为 93.8496%，且所有逐图预测与原 GPU 记录一致。1% 与 2% 扰动下的种子间波动很大，应同时展示重复数据和误差条，不能只选表现最好的随机种子。

该结果支持“此模型对本次定义的电导扰动较敏感”，不支持“已经具备较强器件鲁棒性”。类别不平衡时，严重退化模型的总体准确率可能低于 10%；因此保留宏召回率与混淆矩阵供检查。

数据：summary.csv 与 repeat_metrics.csv。数值在 CSV 中均为 0-1 比例；绘制百分比时乘以 100。

05 / GitHub 交付核验

从全新下载验证， 不只检查文件是否存在

核验提交：e179579 · 远端文件树与通过测试的本地版本完全一致

检查项目	已完成的证据
公开仓库重新下载	从 GitHub main 创建全新浅克隆；确认没有 data/ 图片目录
代码来源隔离	明确将导入路径指向新克隆，确认实际执行新克隆中的评估模块
无需数据集重画	用下载的 summary.csv 与绘图脚本重新生成 PNG / SVG
发布数据核验	新克隆中的 4 项交付测试通过；权重哈希、矩阵与误差条均核对
独立基线推理	仅额外提供图片与已安装依赖；4,894 张预测全匹配，93.8496%
重复性与 CI	另起进程的 5 次抽取试验完全一致；80 项本地测试通过、1 项跳过；GitHub CI 通过

接收者应从哪里取文件

需要的内容	仓库内位置／文件
曲线数据	results/convsn10_robustness/ 下的 summary.csv、repeat_metrics.csv
现成曲线	同目录 accuracy_vs_conductance_noise.png / .svg
原模型推理权重	同目录 model/checkpoint.pt，约 4.2 MiB
测试清单与器件输入	同目录 model/test_manifest.json、model/device.csv
来源与环境	同目录 model/manifest.json、protocol.json、environment.json、requirements.txt
运行脚本	convsn/plantvillage_snn/robustness.py；tools/plot_convsn10_robustness.py

原模型权重的精确定义

交付包保留原模型张量、G+/G- 电导与层缩放，已逐项精确核对，未重训或重新量化。为便于移植，移除原机路径、优化器及随机数状态，将 NumPy 数组转为张量。因此它是原模型的推理导出，不是原训练 checkpoint 的逐字节副本。

不能承诺“一份 GitHub 下载即可完成所有重训”

图片数据、其他路线的全部训练权重、完整中间状态未全部公开。本次可以证明的是：本次需求所列的鲁棒性绘图资料和目标模型已齐备；重新推理另需匹配的图片、Python 依赖及兼容 GPU 环境。第三方重新下载的数据版本仍需通过逐图哈希校验。

06 / 接收者操作与后续工作

如何使用这份交付

只绘图无需 PyTorch 或图片；完整复现需额外配置运行环境。

直接取图或重新绘图

打开 GitHub 电导扰动交付目录，下载现成 PNG/SVG 或 summary.csv。重新绘图可在仓库根目录运行：

```
python -m pip install matplotlib
python tools/plot_convsn10_robustness.py \
  --results results/convsn10_robustness
```

重新推理

使用 Python 3.11，安装与验证环境匹配的依赖；把匹配图片放在 data/val/<类别>/。本次验证使用 RTX 4060 Laptop GPU、PyTorch 2.11.0+cu130、NumPy 2.4.3、snnTorch 0.9.4。

```
python -m pip install \
  -r results/convsn10_robustness/requirements.txt
python -m pip install -e ./convsn
python -m plantvillage_snn.robustness \
  --bundle results/convsn10_robustness/model \
  --data-root data --device cuda \
  --output artifacts/robustness_replay \
  --sigmas 0 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 \
  --seeds 100 101 102 103 104
```

输出目录必须不存在。脚本先校验权重与图片 SHA-256，并要求零扰动逐图复现；不一致则停止。本次 CPU 核查曾有 5 张预测差异、准确率 93.7883%，已被拒绝，未用于发布曲线。项目提供 [数据下载辅助脚本](#)，但本轮没有重新下载并验证第三方数据源的当前版本。

后续研究建议

1. 预先定义不同噪声模型：区分量程归一化加性误差、相对电导误差与动态读噪声。
2. 用训练／验证数据研究噪声感知训练与校准，再冻结方案并进行独立测试；不要用当前测试结果反复选参。
3. 增加噪声种子与独立训练重复，分别报告器件变化和训练变化；补充真实器件噪声测量。

可追溯来源

- ① 项目 README 与评估边界 · ② 历史结果汇总
- ③ 原 ConvSNN 终版报告 · ④ RC 路线说明
- ⑤ 新增鲁棒性数据与协议 · ⑥ 原权重来源与 SHA-256
- ⑦ GitHub 自动测试记录 · 本报告随附 assets/handoff_verification.json 保存全新克隆核验摘要。

本报告基于 2026-10-05 核验的公开提交 e179579。上述链接固定到该实验版本；后续 main 变化不改变本文所引用的数据。Typst 源文件与 assets/ 放在同一目录，执行 `typst compile PlantVillage_Project_Update.typ PlantVillage_Project_Update.pdf` 可重新编译。